

手把手之乘车人本人车票订单查看

业务背景

在 12306 购票时，可以添加乘车人进行购票，也就是说，如果一家人出去玩，可以通过一个人的账号购买全家人出去玩的车票。并且，添加乘车人时，可以允许乘车人没有 12306 账号。

 中国铁路12306
12306 CHINA RAILWAY

搜索车票/餐饮/常旅客/相关规章

无障碍 | 爱心版 | English | 我的12306 | 您好, 马称 | 退出

首页

车票

团购服务

会员服务

站车服务

商旅服务

出行指南

信息查询

当前位置: 个人中心 > 常用信息管理 > 乘车人

个人中心

订单中心

火车票订单

候补订单

计次·定期票...

约号订单

雪具快运订单

餐饮·特产

保险订单

本人车票

会员中心

个人信息

查看个人信息

账号安全

手机核验

联系方式预留

账号注销

常用信息管理

乘车人

地址管理

如旅客身份信息未能在添加后的24小时内通过核验, 请乘车人持有效身份证件原件到车站办理身份核验。

基本信息

* 证件类型: 中国居民身份证

* 姓名: 请输入姓名

姓名填写规则 (用于身份核验)

* 证件号码:

用于身份核验, 请正确填写。

联系方式(请提供乘车人真实有效的联系方式)

手机号码: +86

附加信息

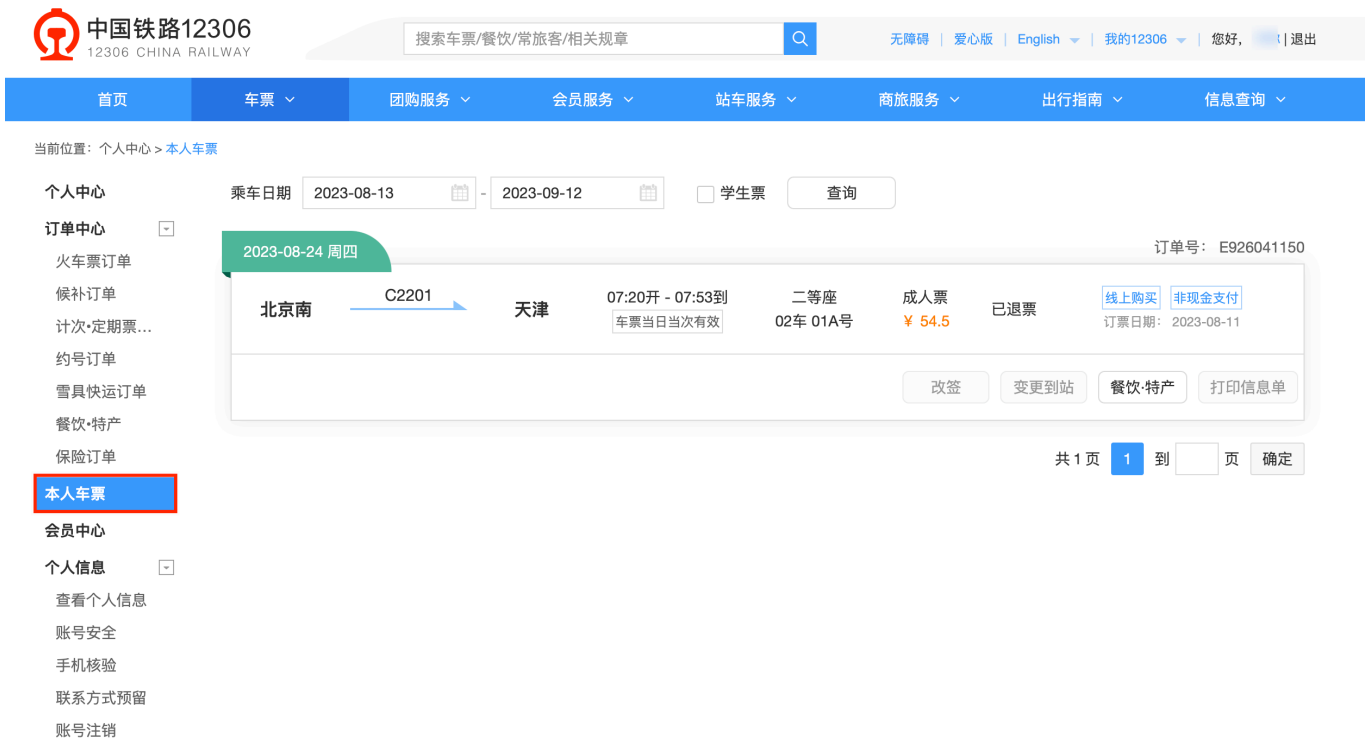
* 优惠(待)类型: 成人

取消

保存

看到新增乘车人时，只有证件类型、名称、证件号码和优惠类型是必填的之外，没有其他的信息了。

但是在 PC 端和手机端有个本人车票功能，这个功能的具体逻辑是如何实现的？



假设一家人出去玩，你在自己账号通过添加乘车人购买了车票，注意这个时候家里人还没有注册 12306。

购买票后，家里人注册了 12306 账号，这个时候要通过查看本人车票能看到出行的车票数据记录。

回顾一下，咱们订单和订单明细表是按照用户 ID 后六位进行分库分表的，如果是购票用户查看自己的本人车票，通过用户 ID 就能查询。但是，购票时乘车人可能是没有账号的，这个怎么解决？

创建路由表

因为乘车人数据中唯一能起到标识作用的也就是证件号，而注册用户证件号也是必须的，通过证件号进行数据关联。如果来实现这个需求，只能在订单表中按照证件号和订单进行关联。

为了满足查看本人车票订单的功能，咱们可以通过添加路由表的方式完成这个查询。

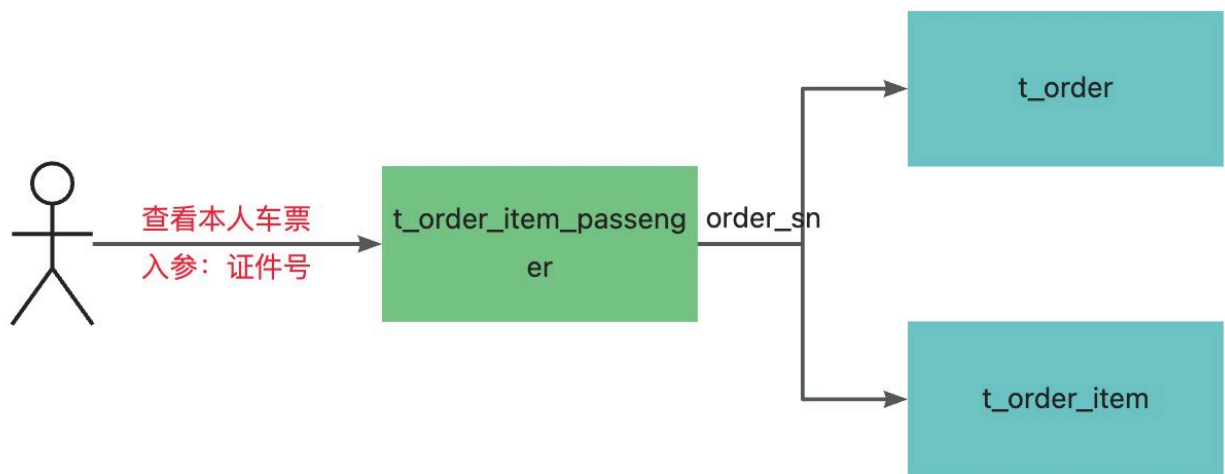
```
CREATE TABLE `t_order_item_passenger` (  
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',  
  `order_sn` varchar(64) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '订单号',  
  `id_type` int(3) DEFAULT NULL COMMENT '证件类型',
```

```

`id_card` varchar(256) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '证件号',
`create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
`del_flag` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '删除标识',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_id_card` (`id_card`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1689882048350732289 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='乘车人订单关系表';

```

路由表中通过证件号绑定订单号，再关联订单表和订单明细表，就能查看到乘车人购票的本人车票了。



路由表分库分表

订单明细乘车人表 `t_order_item_passenger`，也就是咱们证件号和订单号关联的这张表，数据量是等同于订单明细表 `t_order_item`，所以分库分表的数量直接同订单明细表即可。

但是咱们这张路由表的分库分表规则不能和订单明细表一致。订单明细表是通过用户 ID 后六位查询的，但是路由表是按照证件号查询，所以路由表的分库分表规则就按照证件号进行 `HASH\_MOD` 方式分库分表即可。

```

dataSources:
  ds_0:
    dataSourceClassName: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
    driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    jdbcUrl: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/12306_order_0?
    useUnicode=true&characterEncoding=UTF-

```

```
8&rewriteBatchedStatements=true&allowMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
  username: root
  password: root

ds_1:
  dataSourceClassName: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
  driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  jdbcUrl: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/12306_order_1?
useUnicode=true&characterEncoding=UTF-
8&rewriteBatchedStatements=true&allowMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
  username: root
  password: root

rules:
- !SHARDING
  tables:
    t_order_item_passenger:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.t_order_item_passenger_${0..15}
      databaseStrategy:
        standard:
          shardingColumn: id_card
          shardingAlgorithmName: order_passenger_relation_database_mod
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: id_card
          shardingAlgorithmName: order_passenger_relation_table_mod
  shardingAlgorithms:
    order_passenger_relation_database_mod:
      type: HASH_MOD
      props:
        sharding-count: 2
    order_passenger_relation_table_mod:
      type: HASH_MOD
      props:
        sharding-count: 16
  props:
    sql-show: true
```

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/uonb6m6pgx1okebs>>